LATIHAN TERSTRUKTUR (TUGAS KULIAH)

Pertemuan 5: Black-box Testing (Equivalence Partitioning & Boundary Value Analysis)

Nama: Gilbert Nicholas Petrusci
NIM: 1224603

BAGIAN A: EQUIVALENCE PARTITIONING

SOAL 1. Form Login

1.1 Identifikasi Equivalence Partitioning

A. Field Username

Spesifikasi: Username harus terdiri dari 5–20 karakter dan hanya boleh menggunakan huruf dan angka.

Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Contoh Test Case	Expected Output
P1	Valid	5–20 karakter, hanya huruf dan angka	`Gilbert123`	Username diterima
P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	`Gil1`	Username ditolak karena terlalu pendek
P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	`GilbertNicholas12345`	Username ditolak karena terlalu panjang
P4	Invalid	Mengandung simbol atau spasi	`Gilbert@123`	Username ditolak karena mengandung karakter yang tidak diperbolehkan

B. Field Password

Spesifikasi: Password minimal 8 karakter serta mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka.

Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Contoh Test Case	Expected Output

P1	Valid	Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka	`Gilbert123A`	Password diterima
P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	`Gil1A2`	Password ditolak karena terlalu pendek
P3	Invalid	Tidak mengandung huruf besar	`gilbert123`	Password ditolak karena tidak memiliki huruf besar
P4	Invalid	Tidak mengandung huruf kecil	`GILBERT123`	Password ditolak karena tidak memiliki huruf kecil
P5	Invalid	Tidak mengandung angka	`GilbertABC`	Password ditolak karena tidak memiliki angka

C. Field Umur

Spesifikasi: Umur harus berada pada rentang 17–100 tahun.

Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Contoh Test Case	Expected Output
P1	Invalid	Kurang dari 17 tahun	16	Umur ditolak karena belum memenuhi batas minimum
P2	Valid	17–100 tahun	25	Umur diterima
P3	Invalid	Lebih dari 100 tahun	101	Umur ditolak karena melebihi batas maksimum

1.2 Kesimpulan Soal 1

Equivalence Partitioning digunakan untuk membagi input menjadi beberapa kelompok yang memiliki karakteristik serupa. Setiap kelompok diwakili oleh satu atau lebih test case untuk memeriksa apakah sistem menerima input valid dan menolak input invalid.

SOAL 2. Form Pemesanan Tiket

2.1 Field Jumlah Tiket

Spesifikasi: Jumlah tiket yang dapat dipesan adalah 1–10 tiket.

Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
P1	Valid	1–10 tiket	5	Jumlah tiket diterima
P2	Invalid	Kurang dari 1 tiket	0	Pemesanan ditolak
P3	Invalid	Lebih dari 10 tiket	11	Pemesanan ditolak

2.2 Field Kode Promo

Spesifikasi: Kode promo terdiri dari 5–10 karakter dan boleh kosong.

Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
P1	Valid	Kosong karena bersifat opsional	`""`	Sistem menerima kode promo kosong
P2	Valid	5–10 karakter	`HEMAT25`	Kode promo diterima untuk pemeriksaan lebih lanjut
P3	Invalid	1–4 karakter	`HEM`	Kode promo ditolak karena terlalu pendek
P4	Invalid	Lebih dari 10 karakter	`PROMODISKON25`	Kode promo ditolak karena terlalu panjang

Catatan: Penerimaan format kode promo tidak menjamin diskon diberikan. Keberadaan kode dalam daftar promo aktif tidak dijelaskan dalam spesifikasi soal.

2.3 Field Tanggal Keberangkatan

Spesifikasi: Format tanggal YYYY-MM-DD dan tanggal keberangkatan minimal hari ini.

Partisi	Kategori	Range/Kondisi	Test Case	Expected Output
P1	Valid	Format benar dan tanggal hari ini	`2026-10-17`	Tanggal diterima
P2	Valid	Format benar dan tanggal setelah hari ini	`2026-10-20`	Tanggal diterima
P3	Invalid	Tanggal sebelum hari ini	`2026-10-16`	Tanggal ditolak karena sudah lewat
P4	Invalid	Format tanggal salah	`17-10-2026`	Tanggal ditolak karena format tidak sesuai
P5	Invalid	Tanggal kalender tidak valid	`2026-02-30`	Tanggal ditolak karena tidak valid

2.4 Kesimpulan Soal 2

Pengujian dilakukan untuk memastikan jumlah tiket, kode promo, dan tanggal keberangkatan sesuai dengan spesifikasi. Pengujian juga mencakup input yang berada di luar batas atau menggunakan format yang tidak sesuai.

BAGIAN B: BOUNDARY VALUE ANALYSIS

SOAL 3. Form Pendaftaran Mahasiswa

Boundary Value Analysis (BVA) digunakan untuk menguji nilai di sekitar batas minimum dan maksimum suatu input. Pengujian dilakukan menggunakan nilai batas, nilai tepat di dalam batas, dan nilai tepat di luar batas.

3.1 Field Nilai Ujian

Rentang valid: 0–100.

No.	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
1	Minimum - 1	-1	Invalid	Nilai ditolak
2	Minimum	0	Valid	Nilai diterima
3	Minimum + 1	1	Valid	Nilai diterima
4	Maksimum - 1	99	Valid	Nilai diterima
5	Maksimum	100	Valid	Nilai diterima
6	Maksimum + 1	101	Invalid	Nilai ditolak

3.2 Field IPK

Rentang valid: 0,0–4,0.

No.	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
1	Minimum - 1	-0,1	Invalid	IPK ditolak
2	Minimum	0,0	Valid	IPK diterima
3	Minimum + 1	0,1	Valid	IPK diterima
4	Maksimum - 1	3,9	Valid	IPK diterima
5	Maksimum	4,0	Valid	IPK diterima
6	Maksimum + 1	4,1	Invalid	IPK ditolak

3.3 Field Semester

Rentang valid: 1–14.

No.	Boundary	Nilai	Kategori	Expected Output
1	Minimum - 1	0	Invalid	Semester ditolak
2	Minimum	1	Valid	Semester diterima
3	Minimum + 1	2	Valid	Semester diterima
4	Maksimum - 1	13	Valid	Semester diterima
5	Maksimum	14	Valid	Semester diterima
6	Maksimum + 1	15	Invalid	Semester ditolak

3.4 Kesimpulan Soal 3

BVA menguji nilai yang berada tepat di batas minimum dan maksimum, serta nilai satu langkah di bawah dan di atas batas tersebut. Tujuannya adalah menemukan kesalahan validasi yang sering terjadi pada batas input.

SOAL 4. Form Transfer Bank

Spesifikasi:

- Nominal transfer minimum Rp10.000.
- Nominal transfer maksimum Rp100.000.000.
- Biaya administrasi tetap Rp2.500.
- Saldo minimal Rp50.000.

4.1 Boundary Value Analysis Nominal Transfer

No.	Boundary	Nominal Transfer	Kategori	Expected Output
1	Minimum - 1	Rp9.999	Invalid	Transfer ditolak karena di bawah minimum
2	Minimum	Rp10.000	Valid	Nominal transfer diterima jika saldo mencukupi
3	Minimum + 1	Rp10.001	Valid	Nominal transfer diterima jika saldo mencukupi
4	Maksimum - 1	Rp99.999.999	Valid	Nominal transfer diterima jika saldo mencukupi
5	Maksimum	Rp100.000.000	Valid	Nominal transfer diterima jika saldo mencukupi
6	Maksimum + 1	Rp100.000.001	Invalid	Transfer ditolak karena melebihi maksimum

4.2 Test Case Tambahan Saldo dan Biaya Administrasi

No.	Saldo Awal	Nominal Transfer	Biaya Admin	Total Pengurangan Saldo	Expected Output
1	Rp100.000	Rp10.000	Rp2.500	Rp12.500	Transfer berhasil, saldo akhir Rp87.500
2	Rp62.500	Rp10.000	Rp2.500	Rp12.500	Transfer berhasil, saldo akhir Rp50.000
3	Rp62.499	Rp10.000	Rp2.500	Rp12.500	Transfer ditolak jika saldo akhir wajib minimal Rp50.000

4	Rp12.499	Rp10.000	Rp2.500	Rp12.500	Transfer ditolak karena saldo tidak mencukupi
5	Rp100.000.000	Rp100.000.000	Rp2.500	Rp100.002.500	Transfer ditolak karena saldo tidak mencukupi untuk nominal dan biaya admin

Catatan: Tabel tambahan menggunakan asumsi bahwa saldo setelah transfer dan biaya administrasi harus tetap minimal Rp50.000. Jika aturan sistem berbeda, hasil pengujian perlu disesuaikan.

4.3 Kesimpulan Soal 4

Pengujian nominal transfer memastikan nilai minimum dan maksimum diterapkan dengan benar. Pengujian tambahan memeriksa saldo awal, biaya administrasi, dan saldo akhir agar transaksi tidak melanggar ketentuan saldo minimal.

BAGIAN C: KOMBINASI EQUIVALENCE PARTITIONING DAN BOUNDARY VALUE ANALYSIS

SOAL 5. Form Registrasi Akun

5.1 Equivalence Partitioning

A. Nama Lengkap

Spesifikasi: 3–50 karakter dan tidak boleh kosong.

Partisi	Kategori	Kondisi	Test Case	Expected Output
P1	Valid	3–50 karakter	`Gilbert Nicholas`	Nama diterima
P2	Invalid	Kosong	`""`	Nama ditolak
P3	Invalid	Kurang dari 3 karakter	`Al`	Nama ditolak
P4	Invalid	Lebih dari 50 karakter	Nama sepanjang 51 karakter	Nama ditolak

B. Username

Spesifikasi: 5–20 karakter, hanya huruf dan angka, tidak boleh diawali angka.

Partisi	Kategori	Kondisi	Test Case	Expected Output

P1	Valid	5–20 karakter, alfanumerik, diawali huruf	`Gilbert123`	Username diterima
P2	Invalid	Kurang dari 5 karakter	`Gil1`	Username ditolak
P3	Invalid	Lebih dari 20 karakter	`GilbertNicholas12345`	Username ditolak
P4	Invalid	Diawali angka	`123Gilbert`	Username ditolak
P5	Invalid	Mengandung simbol atau spasi	`Gilbert_123`	Username ditolak

C. Email

Spesifikasi: Format email harus valid.

Partisi	Kategori	Kondisi	Test Case	Expected Output
P1	Valid	Memiliki format email yang benar	`gilbert@example.com`	Email diterima
P2	Invalid	Tidak memiliki simbol @	`gilbertexample.com`	Email ditolak
P3	Invalid	Tidak memiliki nama pengguna	`@example.com`	Email ditolak
P4	Invalid	Tidak memiliki domain	`gilbert@`	Email ditolak

D. Password

Spesifikasi: Minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, dan angka.

Partisi	Kategori	Kondisi	Test Case	Expected Output
P1	Valid	Minimal 8 karakter dan memiliki huruf besar, kecil, serta angka	`Gilbert123A`	Password diterima
P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	`Gil1A2`	Password ditolak
P3	Invalid	Tidak memiliki huruf besar	`gilbert123`	Password ditolak
P4	Invalid	Tidak memiliki huruf kecil	`GILBERT123`	Password ditolak
P5	Invalid	Tidak memiliki angka	`GilbertABC`	Password ditolak

E. Umur

Spesifikasi: 17–100 tahun.

Partisi	Kategori	Kondisi	Test Case	Expected Output
P1	Invalid	Kurang dari 17 tahun	16	Umur ditolak
P2	Valid	17–100 tahun	25	Umur diterima
P3	Invalid	Lebih dari 100 tahun	101	Umur ditolak

F. Nomor Telepon

Spesifikasi: 10–13 digit dan diawali 08.

Partisi	Kategori	Kondisi	Test Case	Expected Output
P1	Valid	10–13 digit dan diawali 08	`081234567890`	Nomor telepon diterima
P2	Invalid	Kurang dari 10 digit	`081234567`	Nomor telepon ditolak
P3	Invalid	Lebih dari 13 digit	`08123456789012`	Nomor telepon ditolak
P4	Invalid	Tidak diawali 08	`091234567890`	Nomor telepon ditolak
P5	Invalid	Mengandung huruf atau simbol	`08123ABC90`	Nomor telepon ditolak

5.2 Boundary Value Analysis

A. Nama Lengkap (3–50 karakter)

Boundary	Jumlah Karakter	Kategori	Expected Output
Minimum - 1	2	Invalid	Ditolak
Minimum	3	Valid	Diterima
Minimum + 1	4	Valid	Diterima
Maksimum - 1	49	Valid	Diterima
Maksimum	50	Valid	Diterima
Maksimum + 1	51	Invalid	Ditolak

B. Username (5–20 karakter)

Boundary	Jumlah Karakter	Kategori	Expected Output
Minimum - 1	4	Invalid	Ditolak
Minimum	5	Valid	Diterima jika aturan karakter terpenuhi
Minimum + 1	6	Valid	Diterima jika aturan karakter terpenuhi
Maksimum - 1	19	Valid	Diterima jika aturan karakter terpenuhi
Maksimum	20	Valid	Diterima jika aturan karakter terpenuhi
Maksimum + 1	21	Invalid	Ditolak

C. Password (minimal 8 karakter)

Boundary	Jumlah Karakter	Kategori	Expected Output
Minimum - 1	7	Invalid	Ditolak
Minimum	8	Valid jika komposisi benar	Diterima
Minimum + 1	9	Valid jika komposisi benar	Diterima

D. Umur (17–100 tahun)

Boundary	Umur	Kategori	Expected Output
Minimum - 1	16	Invalid	Ditolak
Minimum	17	Valid	Diterima
Minimum + 1	18	Valid	Diterima
Maksimum - 1	99	Valid	Diterima
Maksimum	100	Valid	Diterima
Maksimum + 1	101	Invalid	Ditolak

E. Nomor Telepon (10–13 digit)

Boundary	Jumlah Digit	Kategori	Expected Output
Minimum - 1	9	Invalid	Ditolak
Minimum	10	Valid jika diawali 08	Diterima
Minimum + 1	11	Valid jika diawali 08	Diterima
Maksimum - 1	12	Valid jika diawali 08	Diterima
Maksimum	13	Valid jika diawali 08	Diterima
Maksimum + 1	14	Invalid	Ditolak

5.3 Test Case Lengkap

No.	Field yang Diuji	Input	Expected Output
TC01	Nama lengkap	`Gilbert Nicholas`	Diterima
TC02	Nama kosong	`""`	Ditolak
TC03	Nama 2 karakter	`Al`	Ditolak
TC04	Nama 3 karakter	`Ali`	Diterima
TC05	Nama 51 karakter	Nama sepanjang 51 karakter	Ditolak
TC06	Username valid	`Gilbert123`	Diterima
TC07	Username 4 karakter	`Gil1`	Ditolak
TC08	Username 5 karakter	`Gil12`	Diterima
TC09	Username diawali angka	`123Gilbert`	Ditolak
TC10	Username mengandung simbol	`Gilbert_123`	Ditolak
TC11	Email valid	`gilbert@example.com`	Diterima
TC12	Email tanpa @	`gilbertexample.com`	Ditolak

TC13	Email tanpa domain	`gilbert@`	Ditolak
TC14	Password valid	`Gilbert123A`	Diterima
TC15	Password 7 karakter	`Gil12A3`	Ditolak
TC16	Password tanpa huruf besar	`gilbert123`	Ditolak
TC17	Password tanpa huruf kecil	`GILBERT123`	Ditolak
TC18	Password tanpa angka	`GilbertABC`	Ditolak
TC19	Umur 16 tahun	`16`	Ditolak
TC20	Umur 17 tahun	`17`	Diterima
TC21	Umur 100 tahun	`100`	Diterima
TC22	Umur 101 tahun	`101`	Ditolak
TC23	Nomor telepon 9 digit	`081234567`	Ditolak
TC24	Nomor telepon 10 digit	`0812345678`	Diterima
TC25	Nomor telepon 13 digit	`0812345678901`	Diterima
TC26	Nomor telepon 14 digit	`08123456789012`	Ditolak
TC27	Nomor telepon tidak diawali 08	`091234567890`	Ditolak
TC28	Nomor telepon mengandung huruf	`08123ABC90`	Ditolak

5.4 Kesimpulan Soal 5

Kombinasi Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis membantu menguji kelompok input valid dan invalid sekaligus memastikan batas minimum serta maksimum berjalan dengan benar. Dengan test case yang beragam, kesalahan validasi pada form registrasi dapat ditemukan lebih awal.

BAGIAN D: API TESTING

SOAL 6. API Pembuatan Produk

Endpoint: `POST /api/v1/products`

Spesifikasi:

- `name`: string dengan panjang 3–100 karakter.
- `price`: angka antara 1.000–10.000.000.
- `stock`: bilangan bulat antara 0–1.000.
- `category`: salah satu dari `electronics`, `clothing`, atau `food`.
- Respons: `201 Created`, `400 Bad Request`, atau `401 Unauthorized`.

6.1 Test Case API

No.	Test Case	Request Body	Expected Status	Expected Response
TC 01	Valid request	`{"name":"Laptop","price":7500000,"stock":10,"category":"electronics"}`	201 Created	Produk berhasil dibuat dan data produk dikembalikan
TC 02	Nama kurang dari 3 karakter	`{"name":"TV","price":1500000,"stock":5,"categor y":"electronics"}`	400 Bad Request	Pesan validasi bahwa nama harus terdiri dari 3–100 karakter
TC 03	Harga di bawah minimum	`{"name":"Mouse","price":500,"stock":10,"categor y":"electronics"}`	400 Bad Request	Pesan validasi bahwa harga minimal 1000
TC 04	Stok melebihi maksimum	`{"name":"Baju","price":150000,"stock":1001,"cat egory":"clothing"}`	400 Bad Request	Pesan validasi bahwa stok harus berada pada rentang 0–1000
TC 05	Kategori tidak valid	`{"name":"Roti","price":10000,"stock":50,"catego ry":"furniture"}`	400 Bad Request	Pesan validasi bahwa kategori harus electronics, clothing, atau food
TC 06	Token tidak valid	`{"name":"Keyboard","price":250000,"stock":15,"c ategory":"electronics"}` dengan token tidak valid	401 Unautho rized	Pesan bahwa autentika

				si gagal atau token tidak valid
TC 07	Harga melebihi maksimum	`{"name":"Monitor","price":10000001,"stock":5,"category":"electronics"}`	400 Bad Request	Pesan validasi bahwa harga maksimal 10000000
TC 08	Stok negatif	`{"name":"Beras","price":15000,"stock":-1,"category":"food"}`	400 Bad Request	Pesan validasi bahwa stok minimal 0
TC 09	Nama melebihi 100 karakter	`{"name":"[string sepanjang 101 karakter]","price":15000,"stock":10,"category":"food"}`	400 Bad Request	Pesan validasi bahwa nama maksimal 100 karakter
TC 10	Stok minimum	`{"name":"Beras","price":15000,"stock":0,"category":"food"}`	201 Created	Produk berhasil dibuat dengan stok 0

Catatan: Untuk TC09, teks `[string sepanjang 101 karakter]` merupakan penanda. Saat pengujian API sesungguhnya, ganti dengan string yang benar-benar terdiri dari 101 karakter. Format JSON dan bentuk pesan respons aktual dapat berbeda tergantung implementasi API. Kode status di atas mengikuti spesifikasi pada soal.

6.2 Kesimpulan Soal 6

API diuji menggunakan data valid, data yang melanggar batas minimum dan maksimum, kategori yang tidak terdaftar, serta token autentikasi tidak valid. Pengujian memastikan API mengembalikan status yang sesuai dengan spesifikasi.

BAGIAN E: STUDI KASUS TERPADU (BONUS)

SOAL 7. Form Pendaftaran Online

Spesifikasi:

- Nama: 3–100 karakter.
- Email: format email valid.
- Nomor HP: 10–13 digit dan diawali 08.
- Tanggal lahir: format YYYY-MM-DD dan usia minimal 17 tahun.
- Password: minimal 8 karakter, mengandung huruf besar, huruf kecil, angka, dan simbol.
- Konfirmasi password: harus sama dengan password.

Untuk pengujian tanggal lahir, digunakan tanggal acuan **17 Oktober 2026**. Dengan demikian, batas usia 17 tahun pada tanggal tersebut adalah tanggal lahir 17 Oktober 2009.

7.1 Equivalence Partitioning

A. Nama

Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input	Expected Output
P1	Valid	3–100 karakter	`Gilbert Nicholas`	Diterima
P2	Invalid	Kurang dari 3 karakter	`Al`	Ditolak
P3	Invalid	Lebih dari 100 karakter	Nama sepanjang 101 karakter	Ditolak

B. Email

Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input	Expected Output
P1	Valid	Format email benar	`gilbert@example.com`	Diterima
P2	Invalid	Tidak memiliki @	`gilbertexample.com`	Ditolak
P3	Invalid	Tidak memiliki domain	`gilbert@`	Ditolak

C. Nomor HP

Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input	Expected Output
P1	Valid	10–13 digit, diawali 08	`081234567890`	Diterima
P2	Invalid	Kurang dari 10 digit	`081234567`	Ditolak
P3	Invalid	Lebih dari 13 digit	`08123456789012`	Ditolak
P4	Invalid	Tidak diawali 08	`091234567890`	Ditolak
P5	Invalid	Mengandung huruf atau simbol	`08123ABC90`	Ditolak

D. Tanggal Lahir

Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input	Expected Output
P1	Valid	Format benar dan usia minimal 17 tahun	`2000-05-20`	Diterima
P2	Invalid	Usia kurang dari 17 tahun	`2010-05-20`	Ditolak
P3	Invalid	Format tanggal salah	`20-05-2000`	Ditolak
P4	Invalid	Tanggal kalender tidak valid	`2000-02-30`	Ditolak

E. Password

Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input	Expected Output
P1	Valid	Minimal 8 karakter dengan huruf besar, kecil, angka, dan simbol	`Gilbert1!`	Diterima
P2	Invalid	Kurang dari 8 karakter	`Gil1!`	Ditolak
P3	Invalid	Tidak memiliki huruf besar	`gilbert1!`	Ditolak
P4	Invalid	Tidak memiliki huruf kecil	`GILBERT1!`	Ditolak
P5	Invalid	Tidak memiliki angka	`GilbertA!`	Ditolak
P6	Invalid	Tidak memiliki simbol	`Gilbert123`	Ditolak

F. Konfirmasi Password

Partisi	Kategori	Kondisi	Contoh Input	Expected Output
P1	Valid	Sama dengan password	Password `Gilbert1!`, konfirmasi `Gilbert1!`	Diterima
P2	Invalid	Berbeda dengan password	Password `Gilbert1!`, konfirmasi `Gilbert2!`	Ditolak
P3	Invalid	Kosong	Konfirmasi `""`	Ditolak

7.2 Boundary Value Analysis

A. Nama (3–100 karakter)

Boundary	Jumlah Karakter	Kategori	Expected Output
Minimum - 1	2	Invalid	Ditolak
Minimum	3	Valid	Diterima
Minimum + 1	4	Valid	Diterima
Maksimum - 1	99	Valid	Diterima
Maksimum	100	Valid	Diterima

Maksimum + 1	101	Invalid	Ditolak

B. Nomor HP (10–13 digit)

Boundary	Jumlah Digit	Kategori	Expected Output
Minimum - 1	9	Invalid	Ditolak
Minimum	10	Valid jika diawali 08	Diterima
Minimum + 1	11	Valid jika diawali 08	Diterima
Maksimum - 1	12	Valid jika diawali 08	Diterima
Maksimum	13	Valid jika diawali 08	Diterima
Maksimum + 1	14	Invalid	Ditolak

C. Password (minimal 8 karakter)

Boundary	Jumlah Karakter	Kategori	Expected Output
Minimum - 1	7	Invalid	Ditolak
Minimum	8	Valid jika seluruh jenis karakter terpenuhi	Diterima
Minimum + 1	9	Valid jika seluruh jenis karakter terpenuhi	Diterima

D. Tanggal Lahir (usia minimal 17 tahun)

Tanggal acuan: 17 Oktober 2026.

Boundary	Tanggal Lahir	Kategori	Expected Output
Sehari sebelum batas usia	2009-10-18	Invalid	Ditolak karena belum berusia 17 tahun
Tepat pada batas usia	2009-10-17	Valid	Diterima
Sehari setelah batas usia	2009-10-16	Valid	Diterima

7.3 Test Case Lengkap

No.	Field yang Diuji	Input	Expected Output
TC01	Semua field valid	Nama `Gilbert Nicholas`; email `gilbert@example.com`; HP `081234567890`; tanggal lahir `2000-05-20`; password `Gilbert1!`; konfirmasi `Gilbert1!`	Registrasi berhasil
TC02	Nama kurang dari minimum	`Al`	Ditolak

TC03	Nama tepat 3 karakter	`Ali`	Diterima jika field lain valid
TC04	Nama tepat 100 karakter	Nama sepanjang 100 karakter	Diterima jika field lain valid
TC05	Nama lebih dari maksimum	Nama sepanjang 101 karakter	Ditolak
TC06	Email valid	`gilbert@example.com`	Diterima
TC07	Email tanpa @	`gilbertexample.com`	Ditolak
TC08	Email tanpa domain	`gilbert@`	Ditolak
TC09	Nomor HP 9 digit	`081234567`	Ditolak
TC10	Nomor HP 10 digit	`0812345678`	Diterima
TC11	Nomor HP 13 digit	`0812345678901`	Diterima
TC12	Nomor HP 14 digit	`08123456789012`	Ditolak
TC13	Nomor HP tidak diawali 08	`091234567890`	Ditolak
TC14	Tanggal lahir usia kurang dari 17	`2010-05-20`	Ditolak
TC15	Tepat berusia 17 tahun	`2009-10-17`	Diterima
TC16	Sehari sebelum mencapai usia 17	`2009-10-18`	Ditolak
TC17	Tanggal dengan format salah	`20-05-2000`	Ditolak
TC18	Tanggal kalender tidak valid	`2000-02-30`	Ditolak
TC19	Password kurang dari 8 karakter	`Gil1!`	Ditolak
TC20	Password tepat 8 karakter dan memenuhi komposisi	`Gilbert1!`	Diterima
TC21	Password tanpa huruf besar	`gilbert1!`	Ditolak
TC22	Password tanpa huruf kecil	`GILBERT1!`	Ditolak
TC23	Password tanpa angka	`GilbertA!`	Ditolak
TC24	Password tanpa simbol	`Gilbert123`	Ditolak

TC25	Konfirmasi password sama	Password `Gilbert1!`, konfirmasi `Gilbert1!`	Diterima
TC26	Konfirmasi password berbeda	Password `Gilbert1!`, konfirmasi `Gilbert2!`	Ditolak
TC27	Konfirmasi password kosong	Konfirmasi `""`	Ditolak

7.4 Kesimpulan Soal 7

Pengujian form pendaftaran online menggabungkan Equivalence Partitioning dan Boundary Value Analysis. Equivalence Partitioning digunakan untuk mengelompokkan input berdasarkan validitasnya, sedangkan Boundary Value Analysis digunakan untuk menguji nilai pada batas minimum dan maksimum. Seluruh test case membantu memastikan form pendaftaran menerima data yang sesuai spesifikasi dan menolak data yang tidak valid.

KESIMPULAN AKHIR

Black-box Testing merupakan pengujian perangkat lunak yang berfokus pada input dan output tanpa memeriksa struktur internal program.

Equivalence Partitioning membagi data input menjadi beberapa kelompok yang memiliki karakteristik serupa sehingga pengujian menjadi lebih efisien. Boundary Value Analysis menguji nilai pada batas minimum dan maksimum, termasuk nilai tepat di bawah dan di atas batas tersebut.

Kombinasi kedua teknik tersebut membantu menemukan kesalahan validasi pada form login, pemesanan tiket, pendaftaran mahasiswa, transfer bank, registrasi akun, dan API produk. Dengan menyusun test case yang sistematis, kualitas perangkat lunak dapat ditingkatkan dan kesalahan input dapat dideteksi sebelum sistem digunakan.